

Actividad 1.2

Tema 1. Almacenamiento de la información

Módulo: Base de datos 26/27

Francisco Rubén Navarro Cáceres

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros
2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda
3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?
4. Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.
5. Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

1.1 La búsqueda binaria en ficheros consiste en encontrar el registro o dato de un fichero ordenado dividiendo el espacio total a la mitad, si el registro o dato está por encima descartamos la mitad inferior y si está por debajo descartamos la mitad superior, repetimos la división por la mitad nuevamente hasta encontrar el registro o dato.

1.2 Conjunto ordenado de valores de ejemplo:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Número de lecturas para el valor 7

- Búsqueda secuencial, se deben realizar 7 lecturas:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

- Búsqueda binaria, se deben realizar 3 lecturas:

Mitad 5, 7 > 5 → Mitad 8, 7 < 8 → Mitad 7 → 7

Número de lecturas para el valor 2

- Búsqueda secuencial, se deben realizar 2 lecturas:

1 → 2

- Búsqueda binaria, se deben realizar 3 lecturas:

Mitad 5, 2 < 5 → Mitad 3, 2 < 3 → Mitad 2 → 2

Número de lecturas para el valor 5

- Búsqueda secuencial, se deben realizar 5 lecturas:

1 → 2 → 3 → 4 → 5

- Búsqueda binaria, se deben realizar 1 lectura:

Mitad 5 → 5

1.3 Un fichero ordenado solamente puede tener un índice primario y uno de agrupamiento, pueden coincidir ambos en el mismo campo.

1.4 Ventajas:

- Rapidez.
- Seguridad.
- Prevención de duplicados.
- Independencia del tamaño del archivo.

Inconvenientes:

- Colisiones.
- Irreversible.
- Limitación de seguridad.

1.5

Número de registros 2000 jugadores

Tamaño del bloque 1024 bytes

Tamaño del registro 80 bytes

Factor de bloqueo = $\text{floor} (1024 / 80) = 12$ registros por bloque

Bloque = $\text{ceil} (2000 / 12) = 167$ bloques

Son necesarios 167 bloques para los 2000 jugadores

Usando la búsqueda binaria vamos dividiendo a la mitad los bloques totales del fichero.

$167 \rightarrow 84 \rightarrow 42 \rightarrow 21 \rightarrow 11 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Entonces harían falta entre 1 y 9 accesos a bloques en función de la posición del registro.